PROJET ESIEE-IT · VOITURE RADIOCOMMANDÉE ESP32

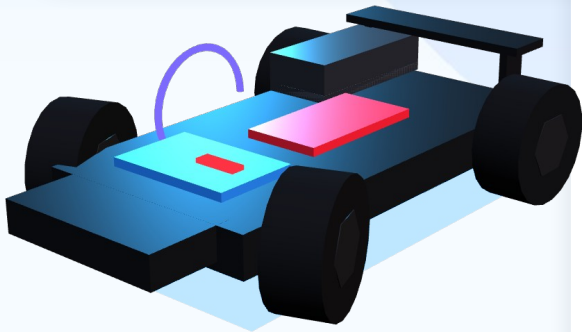
# NITRO

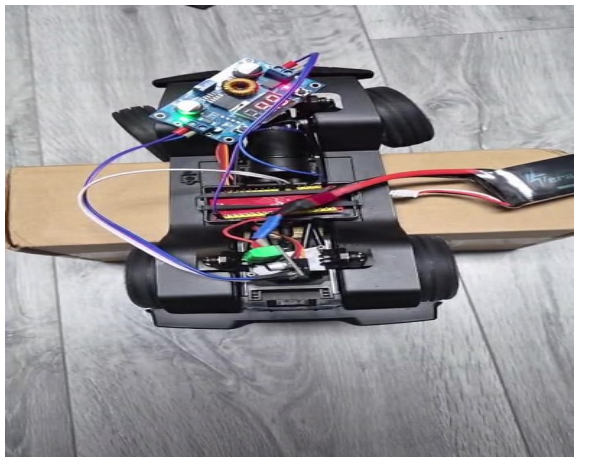
## Une voiture télécommandée et sa manette, construites de A à Z.

Deux cartes ESP32 qui se parlent en direct, sans box Internet, vingt fois par seconde.

| 20 | 5 V | 7,4 V | 2 |
|---|---|---|---|
| envois / s | ESP32 + servo | batterie | ESP32 |





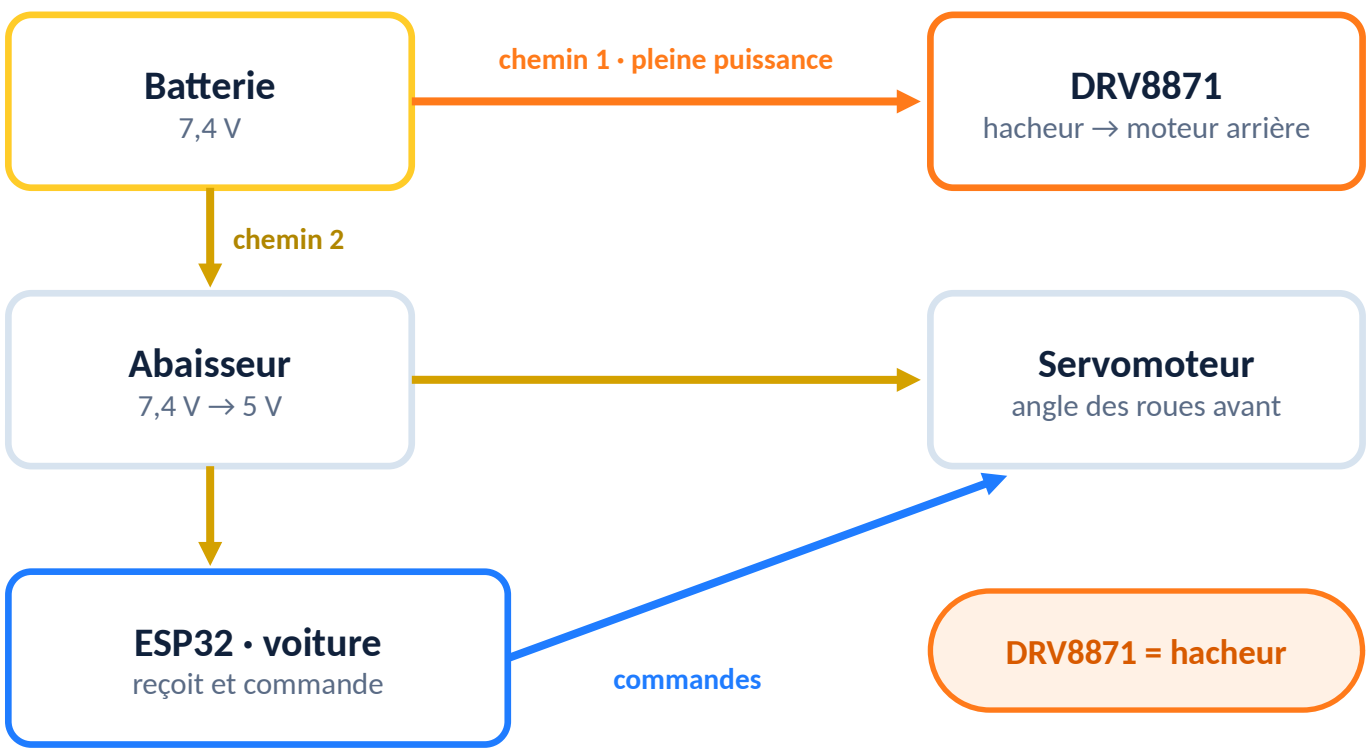
Le prototype réel

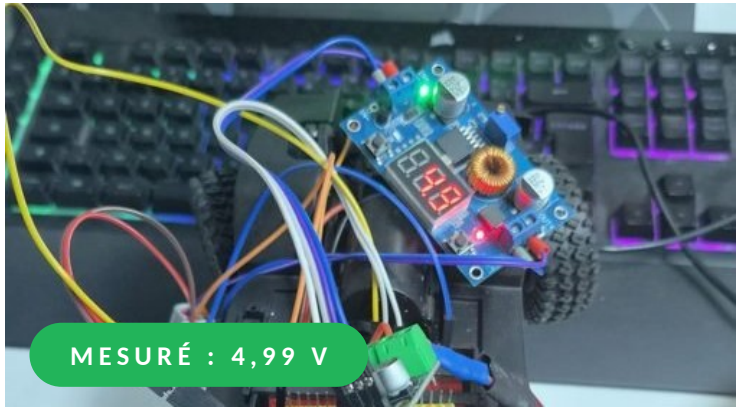
L'ÉQUIPE

- AE Aymen Ellili
- MH Mohamed Ouais Hamdi
- EM Eya Moalla
- OT Oussama Taieb

Projet · Voiture · Manette · Fait · À faire

# Deux chemins d'énergie, un cerveau




**Énergie** Batterie → moteur ; l'abaisseur donne 5 V à l'ESP32 et au servo.

**Code** À chaque ordre : angle des roues et vitesse.

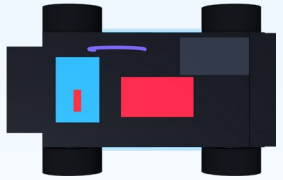
**Hacheur** Le DRV8871 découpe la tension pour contrôler le moteur.

# Un pouce, une fonction




La vraie manette · coque imprimée en 3D

20 Hz
Wi-Fi direct



**Conduite progressive**
Un petit coup de joystick : la voiture avance doucement. À fond : pleine vitesse.

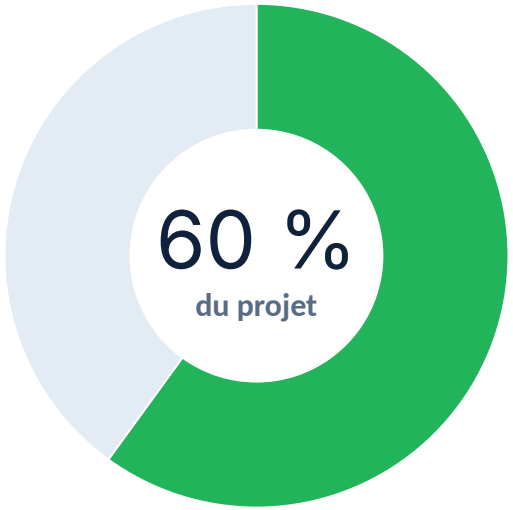
**Écran 20×4**
DIR à gauche, GAZ à droite. Au repos : « CENTRE | STOP ».

**Réponse immédiate**
Direction et vitesse partent vingt fois par seconde vers la voiture.

ARRÊT AU STAND

**La L298N chauffait et perdait de la puissance : remplacée par un DRV8871, un hacheur qui contrôle le moteur.**

# 12 tâches déjà faites




12 tâches faites sur 20 (hors idée retirée)

## VOITURE

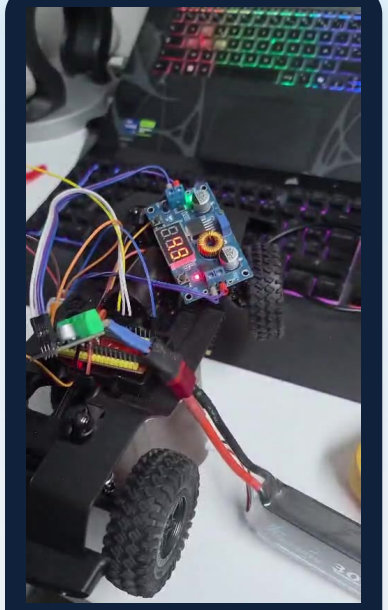
- ✓ ESP32 avec Wi-Fi intégré
- ✓ Hacheur DRV8871 (remplace la L298N)
- ✓ Servomoteur de direction
- ✓ Double alimentation 7,4 V / 5 V
- ✓ Code : angle + vitesse
- ✓ Avance, recule, tourne à gauche et à droite

## MANETTE

- ✓ ESP32 + 2 joysticks
- ✓ Écran DIR | GAZ
- ✓ Conduite progressive

## LIAISON

- ✓ ESP32 → ESP32 direct
- ✓ Identifiant unique



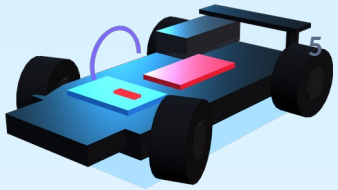
ÇA ROULE

Démo réelle du 7 nov. Cliquer pour lancer.

Projet · Voiture · Manette · Fait · À faire

AVANCEMENT · LA SUITE

# Ce qu'il reste à faire



1. **LED : clignotants jaunes, feux rouges de recul**
   VOITURE
2. **Klaxon**
   VOITURE
3. **Coque de la voiture ; finir celle de la manette**
   MÉCANIQUE · MANETTE EN COURS
4. **Base de données : sessions, télémétrie, événements**
   WEB & DONNÉES
5. **Vitesse calculée, affichée depuis la base**
   WEB & DONNÉES

*Idée retirée : le capteur de température.*

APPLICATION WEB · NITRO ARENA




Le projet en jeu 3D : un but chez Orange montre ce qui est fait, un but contre son camp ce qu'il reste à faire. Prochaine étape : brancher la base de données.

Projet · Voiture · Manette · Fait · À faire